

Zadanie 1 (Nat Ignatowicz)

Udowodnij korzystając z interpretacji kombinatorycznej, że dla każdego n, k, N mamy

$$\binom{2n}{2k} \equiv \binom{n}{k} \pmod{2}$$

Wskazówka: Rozważ binarne ciągi palindromiczne.

Dowód

- 1) Istnieje naturalna bijekcja między $\binom{n}{k}$ a palindromami długości $2 \cdot n$ zawierającymi $2k$ jedynek (wybieramy z pierwszych n elementów dokładnie k i odbijamy lustrzanie).
- 2) Wiemy także, że ciągów, które nie są palindromami jest parzysta liczba, bo każdy z nich możemy odbić lustrzanie i dostaniemy drugi ciąg niebędący palindromem, mod 2 daje nam to oczywiście 0, co znaczy, że "nie obchodzą nas takie ciągi".
- 3) $\binom{2n}{2k}$ oznacza dokładnie ilość ciągów długości $2n$ zbudowanych z $2k$ jedynek czyli palindromów i niepalindromów jednocześnie. Dostajemy teraz

$$\text{palindromy} + 0 \equiv \binom{n}{k} \pmod{2}$$

Te 0 nam do życia nic nie wnosi, czyli zostajemy przy palindromach z lewej strony, a w punkcie (1) wykazaliśmy, że ich ilość jest bijektywna z dwumianem $\binom{n}{k}$ więc będą mieli takie same modulo. To kończy dowód.

Zadanie 2 (Filip Maniak)

Niech S będzie skończonym zbiorem i niech $g : S \rightarrow S$. Załóżmy, że istnieje liczba pierwsza p taka, że dla każdego $x \in S$ mamy $g^p(x) = x$ (p -krotne złożenie). Niech

$$F = \{x \in S : g(x) = x\}$$

będzie zbiorem punktów stałych względem g . Udowodnij, że

$$|S| \equiv |F| \pmod{p}.$$

Rozwiązanie

Zauważmy, że jakiś element żeby być punktem stałym funkcji $g^p(x)$ musi albo być punktem stałym $g(x)$ albo musi być elementem jakiegoś cyklu o długości k , takiego że $k|p$. Jednak istnieje tylko jedno takie $k > 1$ i jest to p . Zauważmy więc, że funkcja $g^p(x)$ ma punktów stałych $l * 1 + m * p$, gdzie l to liczba cykli długości 1 (czyli liczba punktów stałych $g(x)$) a m to liczba cykli długości p . Tr. pokazać że $l * 1 + m * p \equiv l \pmod{p}$.

Odpowiedź

UDOWODNIONO

Zadanie 3 (Wiktoria Klejdysz)

Niech p będzie liczbą pierwszą. Udowodnić, korzystając z interpretacji kombinatorycznej, że dla każdego $n, k \in \mathbb{N}$ mamy:

$$\binom{pn}{pk} \equiv \binom{n}{k} \pmod{p}.$$

Pytanie poza konkursem: A co jeżeli rozważymy przystawanie modulo p^2 ?

Rozwiązanie

tutaj wpisz rozwiązanie Rozpatrujemy ciągi pn -elementowe.

Każdy ciąg dzielimy na p bloków długości n .

Ciąg nazwiemy *dobrym*, jeśli składa się z p takich samych bloków.

Interpretacja:

Prawa: Liczba wszystkich dobrych ciągów binarnych długości pn , w których występuje pk jedynek. (Z n miejsc wybieramy k , na których znajduje się "1", właściwy ciąg powstaje przez połączenie p takich podciągów.)

Lewa: Liczba wszystkich ciągów binarnych długości pn , w których występuje pk jedynek.

Wystarczy pokazać, że liczba ciągów pn -elementowych, które *nie* są dobre, jest podzielna przez p .

Wprowadzamy relację równoważności na zbiorze ciągów pn -elementowych, które nie są dobre:

$x \sim y \iff$ ciąg x powstaje przez cykliczne przesunięcie bloków, z których składa się ciąg y .

Relacja $\sim$ jest relacją równoważności.

Ponieważ wykluczaliśmy ciągi dobre, moc każdej klasy równoważności wybosi p , co oznacza, że liczba ciągów, które nie są dobre, jest podzielna przez p .

Zadanie 4 (Hubert Jastrzębski & Jakub Stepaniuk)

(Twierdzenie Wilsona) Udowodnij korzystając z interpretacji kombinatorycznej, że dla każdej liczby pierwszej p mamy

$$(p-1)! \equiv p-1 \pmod{p}.$$

Wskazówka: Lewa strona zlicza wszystkie permutacje $\{0, 1, \dots, p-1\}$ mające jeden cykl.

Rozwiązanie

Rozważmy tuple $(0, a_1, a_2, \dots, a_{p-1})$, $a_i \neq a_j \wedge a_i \in \{1, \dots, p-1\}$ Odpowiadają one oczywiście cyklowi długości p , p -elementowego zbioru. Jest ich więc $(p-1)!$

Dla tupli

$$\alpha = (0, a_1, a_2, \dots, a_{p-1})$$

zdefiniujmy $\alpha + k$ jako:

$$\alpha + k = (k \bmod p, a_1 + k \bmod p, a_2 + k \bmod p, \dots, a_{p-1} + k \bmod p)$$

Rozważmy relację równoważności: $\alpha_1 \sim \alpha_2 \iff \exists k : \alpha_1 = \alpha_2 + k$

Pokażę, że:

1. Dla tupli arytmetycznych, tzn. $\alpha = (0, a_1, 2a_1, 3a_1, \dots)$ wszystkie cykle w $[\alpha]$ są tym samym cyklem

2. Dla wszystkich pozostałych tupli, każda tupla z $[\alpha]$ odpowiada za inny cykl

Klas równoważności tupli arytmetycznych jest $p - 1$, ponieważ $a_1 \in \{1, 2, \dots, p - 1\}$. Każda odpowiada za jeden cykl.

Pozostałych niech będzie k , przy czym do każdej klasy równoważności należy p tupli odpowiadających za różne cykle.

W takim razie wszystkich tupli jest $(p - 1) + k \cdot p$ oraz jak wiemy $(p - 1)!$, stąd:

$$(p - 1)! = k \cdot p + (p - 1).$$

$$(p - 1)! \equiv p - 1 \pmod{p}.$$

Pozostaje udowodnić te dwie własności:

1. Chcemy udowodnić, że:

$$\alpha = (0, a_1, 2a_1, 3a_1, \dots) \wedge \alpha + k = (k, a_1 + k, 2a_1 + k, 3a_1 + k, \dots) \pmod{p}$$

odpowiadają za ten sam cykl. Niech j będzie takie, że $a_j = 0$:

$$a_j = 0 \implies a_j = ja_1 + k = 0 \implies a_{j+1} = (j + 1)a_1 + k = a_1$$

$$\implies a_{j+2} = (j + 2)a_1 + k = 2a_1 \implies \dots$$

. Widzimy więc, że jest to ten sam cykl, tylko przesunięty.

2. Załóżmy nie wprost, że tak nie jest i $\alpha + k_1$ odpowiada za ten sam cykl co $\alpha + k_2$, gdzie $k_1 \neq k_2$. To oznacza, że te tuple są przesunięte cyklicznie, czyli

$$\exists_r \forall_i : a_i + k_1 \equiv a_{i+r} + k_2 \iff \exists_r \forall_i : a_i + k_1 - k_2 \equiv a_{i+r} \implies a_{i+r} \equiv a_i + d$$

Możemy indukcyjnie udowodnić, że jeśli tak jest, to

$$a_{i+j \cdot r} \equiv a_i + j \cdot d \implies a_{j \cdot r} \equiv j \cdot d \text{ (podstawiamy } i = 0 \text{)}$$

Niech $a = d \cdot r^{-1}$. Wiemy, że $\forall_i \exists_j : a_i = a_{j \cdot r} = j \cdot d$

$$i = j \cdot r \implies j = i \cdot r^{-1} \implies a_i = j \cdot d = i \cdot r^{-1} \cdot d = i \cdot a$$

(odwrotności istnieją, bo p jest pierwsze) Co oznacza, że tupla jest arytmetyczna i mamy sprzeczność z założeniem, że tak nie jest.

Zadanie 5 (Jakub Stepaniuk)

Dla każdego $n \in \mathbb{N}_1$ $\mathcal{P}_n$ oznacza zbiór liczb pierwszych p takich, że $p \leq n$. Udowodnij, że:

$$\prod_{p \in \mathcal{P}_n} p < 4^n$$

Rozwiązanie

Robimy dowód przez indukcję zupełną po kolejnych nieparzystych n -ach (krok indukcyjny z nieparzystej na kolejną parzystą jest trywialny - liczba parzysta większa od 2 nigdy nie jest pierwsza).

Dla $n = 1$ przypadek jest prosty: $1 < 4$

Teraz przez indukcję zupełną pokażemy dla liczby $2n + 1$ mając fakt z zadania udowodniony dla wszystkich mniejszych liczb. Zauważmy pewną własność poniższego współczynnika dwumianowego:

$$\binom{2n+1}{n+1} = \frac{(2n+1)!}{n! \cdot (n+1)!} = \frac{(2n+1)(2n)(2n-1) \dots (n+1)}{(n+1)!} = \frac{(2n+1)(2n)(2n-1) \dots (n+2)}{n!}$$

Przyglądając się wystarczająco długo można zauważyć, że wszystkie liczby pierwsze $n+2 \leq p \leq 2n+1$ dzielą tę liczbę. Wszystkie te liczby dzielą licznik, a w mianowniku nie występują, bo są większe i nie można ich otrzymać przez iloczyn dwóch mniejszych. Dodatkowe spostrzeżenie:

$$\binom{2n+1}{n+1} \leq \frac{1}{2} \cdot 2^{2n+1} = 4^n$$

Pierwsza nierówność ma po lewej ciągu binarne długości $2n+1$ o $n+1$ wybranych jedynek, a po prawej - połowa wszystkich ciągów binarnych długości $2n+1$. Zauważmy, że jest tyle samo ciągów o n wybranych jedynek co o $n+1$ wybranych jedynek, a więc mamy (i tak bardzo luźne) górne ograniczenie przez połowę wszystkich ciągów binarnych długości $2n+1$.

Z założenia indukcyjnego mamy, że produkt wszystkich liczb pierwszych nie większych od $n+1$ ma ograniczenie górne 4^{n+1} . Z powyższego dostajemy, że produkt wszystkich liczb pierwszych od $n+2$ do $2n+1$ włącznie ma ograniczenie górne 4^n . Wymnożenie wszystkiego daje wymaganą tożsamość. Formalnie:

$$\begin{aligned} \text{Wiemy, że: } & \left(\prod_{p \in \mathcal{P}_{2n+1}, n+2 \leq p \leq 2n+1} p \right) \leq 4^n \text{ oraz } \left(\prod_{p \in \mathcal{P}_{2n+1}, p \leq n+1} p \right) < 4^{n+1} \\ \text{Stąd: } & \left(\prod_{p \in \mathcal{P}_{2n+1}} p \right) = \left(\prod_{p \in \mathcal{P}_{2n+1}, n+2 \leq p \leq 2n+1} p \right) \left(\prod_{p \in \mathcal{P}_{2n+1}, p \leq n+1} p \right) \\ \Rightarrow & \left(\prod_{p \in \mathcal{P}_{2n+1}} p \right) < (4^n)(4^{n+1}) = 4^{2n+1} \end{aligned}$$

Tym samym udowodniliśmy krok indukcyjny, a zatem i stwierdzenie żądane w treści zadania.

Odpowiedź

CKD

Zadanie 6 (Nat Ignatowicz)

Korzystając z powyższego znajdź wszystkie $k \in N$ takie, że liczba $\binom{82}{k}$ jest nieparzysta. A ile jest liczb $k \in N$ takich, że liczba $\binom{1621}{k}$ jest nieparzysta? I ogólniej, dla danego $n \in N$ ile jest liczb $k \in N$, takich, że liczba $\binom{n}{k}$ jest nieparzysta?

Rozwiązanie

Rozbijmy sobie 82 binarnie: jest to 1010010 czyli $(1+x)^{82} = (1+x)^{2^6} * (1+x)^{2^4} * (1+x)^{2^1}$. Wiadomo, że $(1+x)^a \equiv 1+x^1 \pmod{a}$ (komentarz do zadania). Po dużej ilości obliczeń (zamianie nawiasów i wymnożeniu ich) dostajemy, że $(1+x)^{82} = x^0 + x^2 + x^{16} + x^{18} + x^{64} + x^{66} + x^{80} + x^{82}$. K należy do zbioru 0, 2, 16, 18, 64, 66, 80, 82. Dlaczego? Wiadomo, że $(1+x)^n \equiv \sum_{k=0}^n x^k \binom{n}{k}$. Patrząc na potęgi przy kolejnych x widzimy jakie k nie zostały "zgubione" przy operacji modulo. W przypadku dowolnych liczb n i k wystarczy się zastanowić, ile zostanie tych czynników. Jeżeli przyjmiemy za s ilość jedynek w binarnym rozkładzie n to ilość rozwiązań k określa 2^s (wszystkie bitmaski po nawiasowaniach $\rightarrow$ ilość składników sumy $(1+x)^n$).

Odpowiedź

$$K \in \{0, 2, 16, 18, 64, 66, 80, 82\}$$

(pytanie 1)

$$2^6$$

(pytanie 2)

$$2^s \text{ Jeżeli przyjmiemy za } s \text{ ilość jedynek w binarnym rozkładzie } n$$

(pytanie 3)

Zadanie 7 (Ignacy Wojtulewicz)

Jeszcze ogólniej. Mając daną liczbę pierwszą p znajdź i udowodnij wzór na $\binom{n}{k} \pmod p$ dla każdego $n, k \in \mathbb{N}$.

Rozwiązanie

Oba rozwiązania dowodzą ten sam wzór. Rozwiązanie pierwsze:

Udowodnimy Twierdzenie Edouarda Lucasa przez indukcję.

n_i to i -ta cyfra w reprezentacji n w systemie o podstawie p : $n = n_r \cdot p^r + n_{r-1} \cdot p^{r-1} + \dots + n_0$ gdzie $0 \leq n_i \leq p-1$, dla k analogicznie.

rozpiszmy n , oraz k jako:

$$n = Np + n_0, \text{ oraz } k = Kp + k_0$$

gdzie n_0 to reszta z dzielenia n przez p (podobnie z k_0)
krok indukcyjny:

$$\binom{Np + n_0}{Kp + k_0} \equiv \binom{N}{K} \binom{n_0}{k_0} \pmod p,$$

powyższe równanie zapewnia, że jeżeli dla $n \sim p^i$ równanie jest spełnione, to dla $n \sim p^{i+1}$ też. Rozpiszmy prawą stronę przystawania:

$$\frac{(Np + n_0)(\dots)((N - K)p + n_0 - k_0 + 1)}{(Kp + k_0)!}$$

teraz zarówno licznik i mianownik możemy rozdzielić na pierwsze k_0 wartości i pozostałe:

$$\frac{(Np + n_0)(\dots)(Np + n_0 - k_0 + 1)}{(Kp + k_0)(\dots)(Kp + 1)} \cdot \frac{(Np + n_0 - k_0)(\dots)(Np - Kp + n_0 - k_0 + 1)}{(Kp)(\dots)(1)}$$

spójrzmy wewnątrz jednego z nawiasów, odjęcie od niego wielokrotności p (na przykład Np lub Kp) nie zmienia wartości tego nawiasu mod p , aplikując to rozumowanie do każdego z nawiasów otrzymujemy że lewy ułamek ma tę samą wartość mod p co:

$$\frac{(n_0)(\dots)(n_0 - k_0 + 1)}{(k_0)(\dots)(1)} = \binom{n_0}{k_0}$$

korzystając z faktu, że $(p-1)! \equiv 1 \pmod p$ otrzymujemy, że prawy ułamek jest równy:

$$\begin{cases} \frac{N(N-1)(\dots)(N-K+1)}{(N-1)(N-2)(\dots)(N-K)} & \text{jeśli } n_0 \geq k_0 \\ \frac{(N-1)(N-2)(\dots)(N-K)}{K!} & \text{jeśli } n_0 < k_0. \end{cases}$$

teraz podstawiając otrzymujemy:

$$\binom{n}{k} \equiv \begin{cases} \frac{N}{K} \binom{n_0}{k_0} & \text{jeśli } n_0 \geq k_0 \\ \frac{(N-1)}{K} \binom{n_0}{k_0} & \text{jeśli } n_0 < k_0. \end{cases}$$

ale jeżeli $n_0 < k_0$ to $\frac{N}{K} \binom{n_0}{k_0} = \frac{(N-1)}{K} \binom{n_0}{k_0}$, ponieważ dwumian jest równy 0, więc

$$\binom{n}{k} \equiv \frac{N}{K} \binom{n_0}{k_0}$$

więc na podstawie tej indukcji możemy rozwinąć $\binom{n}{k}$ na iloczyn dwumianów kolejnych reszt z dzielenia n , oraz k przez p , czyli:

$$\binom{n}{k} \equiv \binom{n_r}{k_r} \cdot \binom{n_{r-1}}{k_{r-1}} \cdots \binom{n_0}{k_0} \pmod{p}$$

czyli:

$$\binom{n}{k} \equiv \prod_{i=0}^r \binom{n_i}{k_i}$$

KONIEC ROZWIĄZANIA 1

Rozwiązanie z wikipedii:

wiemy że:

$$(1 + X)^{p^i} \equiv 1 + X^{p^i} \pmod{p}$$

dla pewnego r :

$$n = \sum_{i=0}^r n_i p^i$$

$$k = \sum_{i=0}^r k_i p^i$$

gdzie $n_i < p$ i $k_i < p$

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} X^k &= (1 + X)^n = \prod_{i=0}^r ((1 + X)^{p^i})^{n_i} \equiv \prod_{i=0}^r (1 + X^{p^i})^{n_i} = \\ &= \prod_{i=0}^r \left(\sum_{j=0}^{n_i} \binom{n_i}{j} X^{jp^i} \right) = \prod_{i=0}^r \left(\sum_{j=0}^{p-1} \binom{n_i}{j} X^{jp^i} \right) = \sum_{k=0}^n \left(\prod_{i=0}^r \binom{n_i}{k_i} \right) X^k \pmod{p}, \end{aligned}$$

Odpowiedź

$\prod_{i=0}^r \binom{n_i}{k_i}$ gdzie n_i oraz k_i to i -te cyfry zapisu n , oraz k w systemie o podstawie p (tworzą wielomian)

Zadanie 8 (Wiktoria Klejdysz)

Niech $Q_1(x), Q_2(x), P(x) \in \mathbb{Z}[x]$ i $Q(x) = Q_1(x)Q_2(x)$. Udowodnij, że jeśli $\deg(P) < \deg(Q)$ i $Q_1(x), Q_2(x)$ są względnie pierwsze to istnieją $P_1(x), P_2(x) \in \mathbb{Z}[x]$ takie, że $\deg(P_1) < \deg(Q_1)$ i $\deg(P_2) < \deg(Q_2)$ oraz

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{P_1(x)}{Q_1(x)} + \frac{P_2(x)}{Q_2(x)}.$$

Zauważ, że powyższy fakt jest wystarczający w pominiętym przejściu dowodu twierdzenia o rekurencjach liniowych z wykładu.

Rozwiązanie

Ponieważ $Q_1(x), Q_2(x)$ są względnie pierwsze i w pierścieniu wielomianów można wykonywać algorytm Euklidesa, istnieją wielomiany $P'_1(x)$ oraz $P'_2(x)$ takie, że

$$1 = P'_2(x)Q_1(x) + P'_1(x)Q_2(x)$$

Przemnażając powyższe równanie przez $P(x)$ otrzymujemy:

$$P(x) = P''_2(x)Q_1(x) + P''_1(x)Q_2(x)$$

dla pewnych wielomianów $P''_1(x), P''_2(x)$.

Niech $P_2(x)$ będzie wielomianem takim, że $P''_2(x) = P'''_2(x)Q_2(x) + P_2(x)$ oraz $\deg(P_2) < \deg(Q_2)$ (P_2 jest resztą z dzielenia wielomianu P''_2 przez wielomian Q_2).

Wtedy dostajemy:

$$P(x) = P_2(x)Q_1(x) + P_1(x)Q_2(x),$$

dla pewnego wielomianu $P_1(x)$. Zauważmy, że $P_1(x)$ musi być wielomianem stopnia $< \deg(Q_1)$, jako że $\deg(P) < \deg(Q_1)\deg(Q_2)$ oraz $\deg(P_2)\deg(Q_1) < \deg(Q_1)\deg(Q_2)$.

Wydzielając obie strony przez $Q_1(x)Q_2(x)$ otrzymujemy:

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{P_1(x)}{Q_1(x)} + \frac{P_2(x)}{Q_2(x)}$$

co kończy dowód.

Zadanie 9 (Olek Wieczorek)

Znajdź wszystkie rozwiązania w liczbach całkowitych następujących równań

i) $-15x + 21y = 2$

ii) $870x - 640y = 30$

iii) $12x - 5y + 43z = -78$

Rozwiązanie

i) $-15x + 21y = 2$

Lewa strona jest zawsze podzielna przez 3, a prawa nie. Brak rozwiązań.

ii)

$$870x - 640y = 30$$

$$87x - 64y = 3$$

Korzystamy teraz z rozszerzonego algorytmu Euklidesa.

$$87 = 64 + 23$$

$$64 = 2 \cdot 23 + 18$$

$$23 = 18 + 5$$

$$18 = 3 \cdot 5 + 3$$

$$5 = 3 + 2$$

$$3 = 2 + 1$$

$\text{Gcd}(87, 64) = 1$, więc istnieje rozwiązanie. Podstawiam z powrotem.

$$1 = 3 - 2$$

$$1 = 3 - (5 - 3) = -5 + 2 \cdot 3$$

$$1 = -5 + 2 \cdot (18 - 3 \cdot 5) = 2 \cdot 18 - 7 \cdot 5$$

$$1 = 2 \cdot 18 - 7 \cdot (23 - 18) = -7 \cdot 23 + 9 \cdot 18$$

$$1 = -7 \cdot 23 + 9 \cdot (64 - 2 \cdot 23) = 9 \cdot 64 - 25 \cdot 23$$

$$1 = 9 \cdot 64 - 25 \cdot (87 - 64) = -25 \cdot 87 + 34 \cdot 64$$

Wiemy teraz, że $x \equiv -25 \pmod{64}$, a także $y \equiv 34 \pmod{87}$

Mnożąc stronami przez 3 otrzymamy:

$$-75 \cdot 87 - (-102) \cdot 64 = 3$$

Stąd identyczna obserwacja co powyżej: $x \equiv -75 \pmod{64}$, a także $y \equiv -102 \pmod{87}$ Więc mamy: $x = 64k - 75$ i $y = 87k - 102$, gdzie $k \in \mathbb{Z}$

iii) $12x - 5y + 43z = -78$

Przekształcając otrzymujemy

$$5y = 12x + 43z + 78$$

Prawa strona musi być podzielna przez 5, więc musi zachodzić

$$2x + 3z + 3 \equiv 0 \pmod{5}$$

$$2x \equiv 2z + 2 \pmod{5}$$

$$x \equiv z + 1 \pmod{5}$$

co daje $x = 1 + z + 5k$
podstawiając z powrotem

$$5y = 12 + 12z + 60k + 43z + 78 = 55z + 90 + 60k$$

$$y = 11z + 12k + 18$$

Zbierając:

$$\begin{cases} x = 1 + z + 5k \\ y = 11z + 12k + 18 \\ z \end{cases}$$

Odpowiedź

i) brak rozwiązań	ii) $x=64k-75$ $y=87k-102$	iii) $x = 1 + z + 5k$ $y = 11z + 12k + 18$
-------------------	----------------------------	--

Zadanie 10 (Jakub Stepaniuk)

Znajdź wszystkie rozwiązania w liczbach całkowitych dla poniższych układów równań:

$$\begin{aligned} \text{i)} & \begin{cases} x \equiv 1 \pmod{6} \\ x \equiv 1 \pmod{5} \\ x \equiv 1 \pmod{7} \end{cases} \\ \text{ii)} & \begin{cases} 5x \equiv 7 \pmod{11} \\ 4x \equiv 3 \pmod{9} \\ 2x \equiv 5 \pmod{8} \end{cases} \\ \text{iii)} & \begin{cases} x \equiv 5 \pmod{6} \\ x \equiv 3 \pmod{10} \end{cases} \end{aligned}$$

Rozwiązanie

Ad. 1: Zauważmy, że $x \equiv 1 \pmod{210}$ jest rozwiązaniem tego układu, a 5, 6 i 7 są względnie pierwsze. Z chińskiego twierdzenia o resztach wiemy, że jest to jedyne rozwiązanie.

Ad. 2: Spójrzmy na ostatnie (trzecie) równanie. $2x$ jest zawsze parzyste, w szczególności w mod 8 (też liczby parzystej). Nigdy nie osiągniemyżądanego 5 dla dowolnej wartości x . Stąd brak rozwiązań.

Ad. 3: Tu już chyba trzeba się przynajmniej trochę nagimnastykować. Zastąpmy wpierw równanie pierwsze równaniem $x \equiv 2 \pmod{3}$. W ten sposób dopuścimy na pewno wszystkie możliwości z zadania, a może i więcej. Mamy $x = 2 + 3p$. Podstawiamy to pod modulo 10 i mamy $3 \equiv 3p + 2 \pmod{10} \implies 3p \equiv 1 \pmod{10} \implies p \equiv 7 \pmod{10}$. Stąd rozwiązaniem tego układu jest $x \equiv 23 \pmod{30}$. Z powyższego nic innego nie spełnia tego układu, a gdy wrócimy do oryginalnego równania $x \equiv 5 \pmod{6}$ to widzimy, że wciąż pozostaje spełnione.

Odpowiedź

i) $x \equiv 1 \pmod{210}$, ii) Brak rozwiązań, iii) $x \equiv 23 \pmod{30}$

Zadanie 11 (Kacper Poneta)Oblicz $1001^{8641} \bmod 10800$ **Rozwiązanie**

$$10800 = 2^4 \cdot 3^3 \cdot 5^2$$
$$\begin{cases} 1001^{8641} \equiv 9 \pmod{16} \\ 1001^{8641} \equiv 2 \pmod{27} \\ 1001^{8641} \equiv 1 \pmod{25} \end{cases}$$

$$M_1 = \frac{10800}{16} = 675$$

$$M_2 = \frac{10800}{27} = 400$$

$$M_3 = \frac{10800}{25} = 432$$

$$N_1 \equiv 675^{-1} \equiv 3^{-1} \equiv 11 \pmod{16}$$

$$N_2 \equiv 400^{-1} \equiv 22^{-1} \equiv 16 \pmod{27}$$

$$N_3 \equiv 432^{-1} \equiv 7^{-1} \equiv 18 \pmod{25}$$

$$x \equiv 9 \cdot M_1 \cdot N_1 + 2 \cdot M_2 \cdot N_2 + 1 \cdot M_3 \cdot N_3 \pmod{10800}$$

$$x \equiv 9 \cdot 675 \cdot 11 + 2 \cdot 400 \cdot 16 + 1 \cdot 432 \cdot 18 \pmod{10800}$$

$$x \equiv 66825 + 12800 + 7776 \pmod{10800}$$

$$x \equiv 87401 \equiv 1001 \pmod{10800}$$

Odpowiedź

1001

Zadanie 12 (Ignacy Wojtulewicz)

Udowodnij, że dla wszystkich $n \in \mathbb{N}_1$ mamy

$$\sum_{d|n} \varphi(d) = n.$$

Rozwiązanie

Dla zbioru $S=[n]$ i pewnego $d \mid n$ rozważmy podzbiór

$$S_d = \{k \mid \gcd(k, n) = n/d\}$$

dla danego k z tego podzbioru S_d , możemy pokazać że $k = \frac{n}{d} \cdot m$, gdzie $\gcd(m, d) = 1$. Jest tak ponieważ k musi być wielokrotnością $\gcd(k, n)$ oraz gdyby $\gcd(m, d) = j$, i $j \neq 1$ to $\gcd(k, n) = \frac{n}{d} \cdot j$, więc $\frac{n}{d}$ nie byłby największym wspólnym dzielnikiem.

$$|S_d| = \varphi(d)$$

Jest tak dlatego, że każdy element S_d jednoznacznie wyznacza m : $\gcd(m, d) = 1$, a każde m : $\gcd(m, d) = 1$ jednoznacznie wyznacza $k = \frac{n}{d} \cdot m$.

Każda liczba k ze zbioru $[n]$ ma pewne $\gcd(k, n)$ które jednoznacznie wyznacza d , więc każde k należy do dokładnie jednego S_d . Więc S jest rozłączną sumą zbiorów S_d , co daje nam:

$$n = |S| = \sum_{d|n} |S_d| = \sum_{d|n} \varphi(d)$$

Odpowiedź

Zadanie na dowodzenie

Zadanie 13 (Wiktoria Klejdysz)

Udowodnij, że spłot Dirichleta jest łączny i przemienny w $\mathcal{A}$, a I jest jego elementem neutralnym.

Rozwiązanie**1) Przemienność**

Dla $\forall n \in \mathbb{N}_1$ zachodzi:

$$(f * g)(n) = \sum_{ab=n} f(a)g(b) = \sum_{ab=n} g(a)f(b) = (g * f)(n)$$

2) Łączność

Dla $\forall n \in \mathbb{N}_1$ mamy:

$$\begin{aligned} ((f * g) * h)(n) &= \sum_{ab=n} (f * g)(a)h(b) = \sum_{ab=n} h(b) \sum_{cd=a} f(c)g(d) = \\ &= \sum_{bcd=n} h(b)f(c)g(d) = \sum_{ce=n} f(c) \sum_{bd=e} h(b)g(d) = \sum_{ce=n} f(c)(h * g)(e) = (f * (h * g))(n) \end{aligned}$$

3) I elementem neutralnym

$$I(n) = \begin{cases} 1 \\ n \end{cases}$$

Dla $\forall n \in \mathbb{N}_2$ $I(n) = 0$

Dla $n = 1$ $I(n) = 1$

Zatem:

$$(f * I)(n) = \sum_{ab=n} f(a)I(b) = f(n)I(1) + \sum_{ab=n, a \neq n} f(a)I(b) = f(n)I(1) = f(n)$$

co kończy dowód, że I jest elementem neutralnym

Zadanie 14 (Kuba Sułkowski)

Udowodnij, że jeśli dla $f \in \mathcal{A}$ mamy $f(1) \neq 0$, to istnieje element odwrotny względem splotu Dirichleta, to jest $f^{-1} \in \mathcal{A}$ takie, że $f * f^{-1} = I$.

Rozwiązanie

Będziemy tworzyć $f^{-1} : \mathbb{N}_1 \rightarrow \mathbb{C}$ indukcyjnie. Niech $f^{-1}(1) := \frac{1}{f(1)}$

$$(f * f^{-1})(1) = \sum_{d|1} f(d)g\left(\frac{1}{d}\right) = f(1)f^{-1}(1) = f(1) \cdot \frac{1}{f(1)} = 1$$

Założmy, że mamy określone f^{-1} na $[n]$ ($n \in \mathbb{N}_1$) tak, że $\forall k \in [n] : f * f^{-1}(k) = [k = 1]$. Dla $n + 1$ mamy:

$$(f * f^{-1})(n + 1) = \sum_{d|n+1} f(d)f^{-1}\left(\frac{n+1}{d}\right) = \sum_{\substack{d|n+1 \\ d>1}} f(d)f^{-1}\left(\frac{n+1}{d}\right) + f(1)f^{-1}(n+1)$$

Przekształcając (korzystając z $(f * f^{-1})(n + 1) = I(n + 1) = [n + 1 = 1] = 0$)

$$f^{-1}(n + 1) = \frac{-1}{f(1)} \cdot \left(\sum_{\substack{d|n+1 \\ d>1}} f(d)f^{-1}\left(\frac{n+1}{d}\right) \right)$$

Otrzymujemy wzór na $f^{-1}(n + 1)$ zależny od wartości f^{-1} na argumentach mniejszych niż $n + 1$, które są już znane na tym etapie indukcji. Zawsze (gdy $f(1) \neq 0$) da się utworzyć taką funkcję.

Zadanie 15 (Jakub Stepaniuk)

Wiedząc, że $\mu * u = I$, wywnioskuj formułę inwersyjną Möbiusa:

$$f(n) = \sum_{d|n} g(d) \iff g(n) = \sum_{d|n} f(d) \mu\left(\frac{n}{d}\right)$$

A także dalej z tej formuły, udowodnij, że dla wszystkich $n \in \mathbb{N}_1$ mamy

$$n \sum_{d|n} \frac{\mu(d)}{d} = \varphi(n)$$

Rozwiązanie

Przypomnijmy $u(x)$ to funkcja stale równa 1. Dodatkowo oznaczmy $id(x) = x$. Zaczynamy od pierwszego równania:

$$\begin{aligned} f(n) = \sum_{d|n} g(d) &\iff g(n) = \sum_{d|n} f(d) \mu\left(\frac{n}{d}\right) \\ f(n) = \sum_{d|n} g(d) u\left(\frac{n}{d}\right) &\iff g(n) = \sum_{d|n} f(d) \mu\left(\frac{n}{d}\right) \\ f &= g * u \iff g = f * \mu \\ f * \mu &= g * (u * \mu) \iff g = f * \mu \\ f * \mu &= g \iff g = f * \mu \end{aligned}$$

Teraz uzbrojeni w tą równość przechodzimy do drugiej:

$$\begin{aligned} n \sum_{d|n} \frac{\mu(d)}{d} &= \varphi(n) \\ n \sum_{d|n} \mu\left(\frac{n}{d}\right) \left(\frac{d}{n}\right) &= \varphi(n) \\ \sum_{d|n} \mu\left(\frac{n}{d}\right) id(d) &= \varphi(n) \quad (f = id, g = \varphi) \\ id(n) &= \sum_{d|n} \varphi(n) \\ n &= \sum_{d|n} \varphi(n) \end{aligned}$$

I dotarliśmy do równości z zadania 12.

Odpowiedź

EPICKO

Zadanie 16 (Kacper Orszulak)

Niech $f, g \in \mathcal{A}$. Udowodnij, że

- (i) jeśli $f, g \in \mathcal{M}$ to $f * g \in \mathcal{M}$;
- (ii) jeśli $g, f * g \in \mathcal{M}$ i $g(1) \neq 0$ to $f \in \mathcal{M}$;
- (iii) jeśli $f \in \mathcal{M}$ i $f(1) \neq 0$ to $f^{-1} \in \mathcal{M}$.

Rozwiązanie

(i): jeśli $f, g \in \mathcal{M}$ to $f * g \in \mathcal{M}$;

Niech $a, b \in \mathbb{N}_1, a \perp b$. Wtedy $f(ab) = f(a)f(b)$.

Teza: $(f * g)(ab) \stackrel{\text{teza}}{=} (f * g)(a) \cdot (f * g)(b)$

$$\begin{aligned}
 & (f * g)(a) \cdot (f * g)(b) \\
 &= \left(\sum_{d_1|a} f\left(\frac{a}{d_1}\right) g(d_1) \right) \cdot \left(\sum_{d_2|b} f\left(\frac{b}{d_2}\right) g(d_2) \right) \\
 &= \sum_{d_1|a} \sum_{d_2|b} f\left(\frac{a}{d_1}\right) f\left(\frac{b}{d_2}\right) g(d_1)g(d_2) \quad (\text{mnożymy nawiasy "każdy z każdym"}) \\
 &= \sum_{d_1|a} \sum_{d_2|b} f\left(\frac{ab}{d_1 d_2}\right) g(d_1 d_2) \\
 &= \sum_{d|ab} f\left(\frac{ab}{d}\right) g(d) \quad (\text{każde } d \text{ rozkładamy jednoznacznie na } (d_1, d_2), \text{ ponieważ } a \perp b.) \\
 &= (f * g)(ab), \quad \square.
 \end{aligned}$$

Lemat (a):

$$f \in \mathcal{M}, f(1) \neq 0 \Rightarrow f(1) = 1, \quad (\text{a})$$

ponieważ $f(1 \cdot 1) = f(1) \cdot f(1)$ oraz $f(1) \in \mathbb{C}$, więc dostajemy równanie postaci $z = z^2$, a zatem $z = 1 = f(1)$.

(ii): jeśli $g, f * g \in \mathcal{M}$ i $g(1) \neq 0$ to $f \in \mathcal{M}$;

Kilka użytecznych faktów:

$$g(1) \neq 0 \wedge g \in \mathcal{M} \Rightarrow g(1) = 1 \quad (\text{wynika z (a)})$$

Załóżmy, że $f \notin \mathcal{M}$ i wywnioskujemy, że również $f * g \notin \mathcal{M}$, co da nam sprzeczność.

Niech $f * g = h$. Skoro f nie jest multiplikatywne, to istnieją $m, n \in \mathbb{N} \wedge n \perp m$ takie, że $f(mn) \neq f(m)f(n)$, a dodatkowo iloczyn mn jest najmniejszy możliwy.

Jeżeli $mn = 1$ to $f(1) \neq f(1)f(1)$, a więc $f(1) \neq 1$. Korzystając z (a) mamy $h(1) = f(1)g(1) = f(1) \neq 1$, a więc h nie jest multiplikatywne, a więc mamy sprzeczność.

Jeżeli $mn > 1$, to dostajemy $f(ab) = f(a)f(b)$ dla $a, b \in \mathbb{N}_1, a \perp b, ab < mn$. Teraz rozpiszmy $h(mn)$:

$$\begin{aligned}
h(mn) &= \sum_{ab|mn} f(ab)g\left(\frac{mn}{ab}\right) \\
&= \sum_{\substack{a|m \\ b|n}} f(ab)g\left(\frac{mn}{ab}\right) \\
&= \sum_{\substack{a|m \\ b|n \\ ab < mn}} f(ab)g\left(\frac{mn}{ab}\right) + f(mn)g(1) \\
&= \sum_{\substack{a|m \\ b|n \\ ab < mn}} f(a)f(b)g\left(\frac{m}{a}\right)g\left(\frac{n}{b}\right) + f(mn) \quad (g(1) = 1 \text{ z wyższego}) \\
&= \sum_{a|m} f(a)g\left(\frac{m}{a}\right) \sum_{b|n} f(b)g\left(\frac{n}{b}\right) - f(m)f(n) + f(mn)
\end{aligned} \tag{1}$$

Przejście (1) jest poprawne, ponieważ rozkład mn na (a, b) jest jednoznaczny jako, że $m \perp n$.
Jako, że $f(mn) \neq f(m)f(n)$ to $h(mn) \neq h(m)h(n)$, a więc h nie jest multiplikatywne, $\square$.

(iii): jeśli $f \in \mathcal{M}$ i $f(1) \neq 0$ to $f^{-1} \in \mathcal{M}$.

Wiemy, że

$$I = f * f^{-1}$$

Wiemy również, że I oraz f są multiplikatywne. Zatem z (ii) dostajemy, że f^{-1} jest multiplikatywne, $\square$.

Zadanie 17 Oliwier Pałęcki

Niech $f \in \mathcal{M}$. Pokaż, że $f \in \mathcal{C}$ wtedy i tylko wtedy, gdy $f^{-1} = \mu \cdot f$.
Wyznacz wzory na φ^{-1} i σ_α^{-1} .

Rozwiązanie

Zacniemy od $f \in \mathcal{C} \implies f^{-1} = \mu \cdot f$.

Równanie spłatamy obustronnie z f . Otrzymujemy $f^{-1} * f = (\mu \cdot f) * f$,
czyli inaczej $I = (\mu \cdot f) * f$ (Z zadania 14). Z definicji splotu Dirichleta mamy:

$$((\mu \cdot f) * f)(n) = \sum_{d|n} (\mu \cdot f)(d) \cdot f\left(\frac{n}{d}\right) = \sum_{d|n} \mu(d) \cdot f(d) \cdot f\left(\frac{n}{d}\right)$$

Wiemy, że f jest funkcją całkowicie multiplikatywną, zatem dalej wyrażenie to jest równe

$$\sum_{d|n} \mu(d) \cdot f(n) = f(n) \sum_{d|n} \mu(d)$$

Z wykładu wiemy, że $\sum_{d|n} \mu(d) = I(n)$, więc $f(n) \sum_{d|n} \mu(d) = I(n)$.

Teraz udowodnimy $f \in \mathcal{C} \iff f^{-1} = \mu \cdot f$.

Wiemy, że:

$$\forall n \in \mathbb{N}_2 \sum_{d|n} \mu(d) f(d) f\left(\frac{n}{d}\right) = 0$$

(dla $n = 1$ jest to prosty rachunek, że nieważne od funkcji zawsze przyjmuje wartość 1).

Wystarczy, że udowodnimy $f(p^a) = f(p)^a$, gdzie p jest dowolną liczbą pierwszą, ponieważ możemy obustronnie domnożyć $f(q^b)$ (q to też liczba pierwsza) i dostać $f(p^a \cdot q^b) = f(p)^a \cdot f(q)^b$,
gdyż $p^a \perp q^b$.

Wstawiając p^a do równania dostajemy

$$\mu(1)f(1)f(p^a) + \mu(p)f(p)f(p^{a-1}) = 0$$

Inne składniki sumy się zerują, ponieważ $\mu(p^\beta) = 0$ dla $\beta \geq 2$.

Z tego równania dostajemy, że $f(p^a) = f(p)f(p^{a-1})$, co implikuje $f(p^a) = f(p)^a$. Q.E.D.

Obliczmy φ^{-1} . (z zad 15)

$$\varphi(n) = n \sum_{d|n} \frac{\mu(d)}{d} = \sum_{d|n} \mu(d) \frac{n}{d} = \mu(n) * id(n)$$

po spleceniu obu stron z przeciwnościami wszystkiego mamy:

$$\varphi^{-1} = \mu^{-1}(n) * id^{-1}(n)$$

odwrotność μ to u , a odwrotność identyczności mamy właśnie z naszego zadania: $id^{-1} = \mu \cdot id$,
więc finalnie otrzymujemy:

$$\varphi^{-1} = \sum_{d|n} id(d) \mu(d) u\left(\frac{n}{d}\right) = \sum_{d|n} d \mu(d)$$

Podobnie obliczmy σ_α^{-1} . niech $w_\alpha(x) = x^\alpha$

$$\sigma_\alpha(n) = \sum_{d|n} d^\alpha = \sum_{d|n} w_\alpha(d) = w_\alpha(n) * u(n)$$

robimy podobny trik i $u^{-1} = \mu$, a $w_\alpha^{-1} = w_\alpha \cdot \mu$ (bo w_α jest całkowicie multiplikatywne)

$$\sigma_\alpha^{-1}(n) = w_\alpha^{-1} * u^{-1} = (w_\alpha \cdot \mu) * \mu = \sum_{d|n} w_\alpha(d) \mu(d) \mu\left(\frac{n}{d}\right) = \sum_{d|n} d^\alpha \mu(d) \mu\left(\frac{n}{d}\right)$$

Odpowiedź

$$\varphi^{-1} = \sum_{d|n} d \mu(d), \sigma_\alpha^{-1} = \sum_{d|k} d^\alpha \mu(d) \mu\left(\frac{n}{d}\right)$$

Zadanie 18 (Mateusz Wojacek)

Znajdź warunek konieczny i wystarczający na to, że $\sigma_1(n)$ jest potęgą dwójki.

Rozwiązanie

Funkcja $\sigma_1(n)$ jest zdefiniowana jako suma dzielników liczby n :

$$\sigma_1(n) = \sum_{d|n} d.$$

Niech liczba n będzie postaci:

$$n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_k^{\alpha_k},$$

gdzie $p_1, p_2, \dots, p_k$ są liczbami pierwszymi (zakładamy $n > 1$).

Wtedy funkcja $\sigma_1(n)$ ma postać:

$$\sigma_1(n) = (1 + p_1 + p_1^2 + \cdots + p_1^{\alpha_1}) \cdots (1 + p_k + p_k^2 + \cdots + p_k^{\alpha_k}).$$

Aby $\sigma_1(n)$ była potęgą dwójki, każdy z czynników $(1 + p_i + \cdots + p_i^{\alpha_i})$ musi być również potęgą dwójki. Oznacza to, że dla każdego i wyrażenie:

$$1 + p_i + p_i^2 + \cdots + p_i^{\alpha_i}$$

musi być potęgą dwójki.

Analiza przypadków

Rozważmy przypadki dla wykładników α_i .

Przypadek 1: $\alpha_i = 2k$ dla pewnego $k \in \mathbb{N}_1$. Wtedy suma:

$$1 + p_i + p_i^2 + \cdots + p_i^{2k} \equiv 1 \pmod{2}.$$

Oznacza to, że nie może być potęgą dwójki (potęgi dwójki są podzielne przez 2).

Przypadek 2: $\alpha_i = 2k + 1$ dla pewnego $k \in \mathbb{N}_1$. Suma można zapisać jako:

$$\sum_{j=0}^{2k+1} p_i^j = \sum_{j=0}^k (p_i^{2j} + p_i^{2j+1}).$$

Zauważmy, że wyrażenie to można przekształcić do postaci:

$$(1 + p_i) \sum_{j=0}^k p_i^{2j}.$$

Aby całość była potęgą dwójki, zarówno $(1 + p_i)$, jak i $\sum_{j=0}^k p_i^{2j}$ muszą być potęgami dwójki. Zatem $1 + p_i = 2^x$ dla pewnego $x \in \mathbb{N}_2$, co oznacza, że p_i jest postaci $2^x - 1$.

Przypadek 2.1: $k = 2l$ dla pewnego $l \in \mathbb{N}_1$.

$$\sum_{j=0}^k p_i^{2j} \equiv 1 \pmod{2}.$$

Zatem iloczyn $(1+p_i) \sum_{j=0}^k p_i^{2j}$ nie jest potęgą dwójki, gdyż iloczyn liczby parzystej i nieparzystej nie może być potęgą dwójki.

Przypadek 2.2: $k = 2l + 1$ dla pewnego $l \in \mathbb{N}$.

$$\sum_{j=0}^k p_i^{2j} = \sum_{j=0}^l (p_i^{4j} + p_i^{4j+2}) = (1 + p_i^2) \sum_{j=0}^l p_i^{4j}.$$

Zatem

$$(1 + p_i)(1 + p_i^2) \sum_{j=0}^l p_i^{4j}$$

nigdy nie jest potęgą dwójki, ponieważ $p_i = 2^x - 1$ prowadzi do $1 + p_i^2 = 2^{2x} - 2^{x+1} + 2$, co nie jest potęgą dwójki.

Wniosek

Dla każdego i musi zachodzić $\alpha_i = 1$, co oznacza, że liczba n musi być iloczynem różnych liczb pierwszych postaci $2^x - 1$. Są to tzw. liczby pierwsze Mersenne'a.

Zatem warunek konieczny i wystarczający to:

$$n = p_1 p_2 \cdots p_k,$$

gdzie $p_1, p_2, \dots, p_k$ są liczbami pierwszymi Mersenne'a postaci $2^x - 1$ plus przypadek $n = 1$.

Zadanie 19 (Kuba Sułkowski)

Udowodnij kryterium Eulera. Jeśli $a \in \mathbb{Z}$ i p jest nieparzystą liczbą pierwszą to

$$\left(\frac{a}{p}\right) \equiv a^{\frac{p-1}{2}} \pmod{p}$$

Rozwiązanie

Dla ustalonego p nieparzystego, weźmy dowolne $a \in \mathbb{Z}$

1) Jeśli $p \mid a$, to

$$a^{\frac{p-1}{2}} \equiv 0 \equiv \left(\frac{a}{p}\right) \pmod{p}$$

czyli kryterium Eulera zachodzi.

2) Dla $p \nmid a$:

Niech g będzie generatorem ciała $\mathbb{Z}_p$. Mamy dwie możliwości:

2.1) $a \equiv g^{2k} \pmod{p}$ dla pewnego $k \in \mathbb{N}$

a jest resztą kwadratową, bo $(g^k)^2 \equiv a$.

$$a^{\frac{p-1}{2}} \equiv (g^{2k})^{\frac{p-1}{2}} \equiv g^{k(p-1)} \equiv (g^{p-1})^k \equiv 1^k \equiv 1 \equiv \left(\frac{a}{p}\right) \pmod{p}$$

czyli kryterium Eulera zachodzi.

2.2) $a \equiv g^{2k+1} \pmod{p}$ dla pewnego $k \in \mathbb{N}$

Założmy, że istnieje b , że $a \equiv b^2 \pmod{p}$

Istnieje wtedy $l \in \mathbb{N}$, że $b \equiv g^l \pmod{p}$, czyli $a \equiv g^{2l} \pmod{p}$

$$a \equiv g^{2k+1} \equiv g^{2l} \pmod{p}$$

Z faktu, że g jest generatorem, i z małego twierdzenia Fermata

$$2k+1 \equiv 2l \pmod{p-1}$$

$$p-1 \mid 2k+1-2l$$

Z nieparzystości p mamy parzystość $p-1$

$$2 \mid 2k+1-2l$$

$$2 \mid 1$$

Sprzeczność. Takie b nie istnieje - a jest nieresztą kwadratową modulo p

Podstawiając do kryterium Eulera

$$a^{\frac{p-1}{2}} \equiv (g^{2k+1})^{\frac{p-1}{2}} \equiv g^{k(p-1)+\frac{p-1}{2}} \equiv g^{\frac{p-1}{2}} \pmod{p}$$

O $g^{\frac{p-1}{2}}$ wiemy dwie rzeczy:

$g^{\frac{p-1}{2}} \not\equiv 1 \pmod{p}$, bo g było generatorem

$$\left(g^{\frac{p-1}{2}}\right)^2 \equiv g^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$$

Z tego:

$$\left(g^{\frac{p-1}{2}}\right)^2 \equiv 1 \pmod{p}$$

$$\begin{aligned} \left(g^{\frac{p-1}{2}}\right)^2 - 1 &\equiv 0 \pmod{p} \\ \left(g^{\frac{p-1}{2}} - 1\right)\left(g^{\frac{p-1}{2}} + 1\right) &\equiv 0 \pmod{p} \end{aligned}$$

Z pierwszego faktu zostaje nam $g^{\frac{p-1}{2}} \equiv -1 \pmod{p}$
Wracając do kryterium Eulera:

$$a^{\frac{p-1}{2}} \equiv (g^{2k+1})^{\frac{p-1}{2}} \equiv g^{k(p-1)+\frac{p-1}{2}} \equiv g^{\frac{p-1}{2}} \equiv -1 \equiv \left(\frac{a}{p}\right) \pmod{p}$$

W każdym przypadku kryterium Eulera zachodzi. $\square$

Zadanie 20 (Wiktor Marć)

Korzystając z lematu Gaussa udowodnij, że

$$\left(\frac{2}{p}\right) = (-1)^{\frac{p^2-1}{8}}.$$

Rozwiązanie

Lemat Gaussa. Jeśli $a \in \mathbb{Z}$ i p jest nieparzystą liczbą pierwszą, która nie dzieli a , oraz

$$S = \left\{ ai \pmod{p} \mid i \in \left\{ \frac{p-1}{2} \right\} \text{ oraz } ai \pmod{p} > \frac{p}{2} \right\}$$

to zachodzi:

$$\left(\frac{a}{p}\right) = (-1)^{|S|}.$$

Z lematu Gaussa, podstawiając $a = 2$, mamy że

$$\left(\frac{2}{p}\right) = (-1)^{|S|}.$$

Patrzmy, które z liczb $2, 4, \dots, p-1$ są większe od $p/2$, czyli ile jest liczb parzystych w przedziale $(p/2, p)$. Liczb tych jest tyle samo, co liczb w przedziale $(p/4, p/2)$, ponieważ każdą liczbę x z tego przedziału mnożymy przez 2 i otrzymujemy liczby parzyste z przedziału $(p/2, p)$. Teraz pozostaje nam policzyć, ile jest tych liczb. W tym celu dla każdego przypadku pozostaje nam sprawdzić ile jest liczb całkowitych w przedziale $(p/4, p/2)$. Sprawdzamy graniczne liczby w tym przedziale dla każdego przypadku.

1. Przypadek 1. Gdy $p \equiv 1 \pmod{8}$: Rozpatrujemy przedział $\frac{p+3}{4}, \dots, \frac{p-1}{2}$. Zauważmy, że $\frac{p-1}{2} = \frac{2p-2}{4}$. Liczba $\frac{p+3}{4}$ jest nieparzysta, natomiast $\frac{2p-2}{4}$ jest parzysta, więc łącznie mamy parzystą liczbę elementów, a ponieważ

$$\frac{p^2-1}{8}$$

jest również parzyste, to $(-1)^{|S|} = 1$.

2. Przypadek 2. Gdy $p \equiv -1 \pmod{8}$: Rozpatrujemy przedział od $\frac{p+1}{4}$ (parzysta) do $\frac{p-1}{2} = \frac{2p-2}{4}$ (nieparzysta). Liczba elementów jest parzysta, a $\frac{p^2-1}{8}$ również jest parzyste, więc $(-1)^{|S|} = 1$.

3. **Przypadek 3.** Gdy $p \equiv 3 \pmod{8}$: Rozpatrujemy przedział od $\frac{p+1}{4}$ (nieparzysta) do $\frac{2p-2}{4}$ (nieparzysta). Mamy nieparzystą liczbę elementów, a $\frac{p^2-1}{8}$ jest nieparzyste, więc $(-1)^{|S|} = -1$.

4. **Przypadek 4.** Gdy $p \equiv 5 \pmod{8}$: Rozpatrujemy przedział od $\frac{p+3}{4}$ (parzysta) do $\frac{2p-2}{4}$ (parzysta). Mamy nieparzystą liczbę elementów, a $\frac{p^2-1}{8}$ jest nieparzyste, więc $(-1)^{|S|} = -1$.

Wszystkie przypadki zgadzają się ze wzorem:

$$\left(\frac{2}{p}\right) = (-1)^{\frac{p^2-1}{8}}.$$

Zadanie 21 (Kacper Orszulak)

Oblicz $\left(\frac{342}{113}\right)$.

Rozwiązanie

Wiemy, że $342 = 2 \cdot 3^2 \cdot 19$, a zatem $113 \nmid 342$. Z definicji symbolu Legendre'a rozpatrujemy $a \bmod p$, a zatem $\left(\frac{342}{113}\right) = \left(\frac{3}{113}\right)$. Oczywiście $(3, 113 \in \mathbb{P}) \wedge (2 \nmid 3, 113) \wedge (3 \neq 113)$, a zatem możemy zastosować *prawo wzajemności reszt kwadratowych*

$$\begin{aligned} \left(\frac{p}{q}\right) \left(\frac{q}{p}\right) &= (-1)^{\frac{(p-1)(q-1)}{4}} \\ \left(\frac{3}{113}\right) \left(\frac{113}{3}\right) &= (-1)^{\frac{2 \cdot 112}{4}} = 1 \end{aligned}$$

Wiemy ponadto, że $\left(\frac{3}{113}\right), \left(\frac{113}{3}\right) \in \{-1, 1\}$, a więc $\left(\frac{3}{113}\right) = \left(\frac{113}{3}\right)$. Ponadto $\left(\frac{113}{3}\right) = \left(\frac{2}{3}\right)$. To już natomiast oczywiście jest $\left(\frac{2}{3}\right) = -1$.

Odpowiedź

$$\boxed{\left(\frac{342}{113}\right) = -1}$$

Zadanie 22 (Filip Maniak)

Czy istnieje $x \in \mathbb{Z}$ taki, że $3x^2 + 7x + 10 \equiv 0 \pmod{37}$? Zakładając, że umiemy liczyć symbol Legendre'a podaj ogólną metodę jak sprawdzić, czy równanie

$$Ax^2 + Bx + C \equiv 0 \pmod{p}$$

ma rozwiązanie całkowite. Zakładamy, że $A, B, C \in \mathbb{Z}$ takie, że p nie dzieli A i p jest nieparzystą liczbą pierwszą.

Rozwiązanie

Gdy mamy trójmian kwadratowy, to chcemy go zapisać w formie $(x - r)^2 \equiv q \pmod{p}$. Wtedy wystarczy, że policzymy $\left(\frac{q}{p}\right)$. No to jak to zrobić?

$$Ax^2 + Bx + C \equiv A\left(x - \frac{B}{2A}\right)^2 + C' \equiv 0 \iff \left(x - \frac{B}{2A}\right)^2 \equiv \frac{C'}{A} \equiv \frac{C - \frac{B^2}{4A}}{A}$$

Oczywiście dzielimy modulo, czyli szukamy odwrotności. Spróbujmy zaatakować nasz trójmian: $3x^2 + 7x + 10 \equiv 0 \pmod{37}$. Zauważamy, że $3^{-1} \equiv 25$ i $12^{-1} \equiv 34$ czyli:

$$\frac{C - \frac{B^2}{4A}}{A} \equiv (10 - 49 * 34) * 25 \equiv 3$$

Teraz wystarczy policzyć:

$$\left(\frac{3}{37}\right) = \left(\frac{37}{3}\right) (-1)^{\frac{36*2}{4}} = \left(\frac{1}{3}\right) = 1$$

Odpowiedź

TAK